

İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2025 Güz Veritabanı Yönetim Sistemleri (335) Proje Analiz Rapor

DERS SORUMLUSU	Doç. Dr. Ahmet Arif AYDIN
DERS ASİSTANI	Arş. Gör. Taha Burak ÖZDEMİR
PROJE ADI	Şehir İçi Otobüs Ulaşım Otomasyon Sistemi
PROJE EKİBİ	Hayrunnisa Büşra ERDEM (No:02230201006) / Ömer Burak KARAKAYA (No:02230201104)
AŞAMA TANIMI	Proje 5: 1 adet CASCADE örneği ve 1 adet FONKSİYON oluşturulması ve çalıştırılması

1-)CASCADE

Bu kod bloğu, otobus tablosundaki bir plaka bilgisini (44M123 – 44M001) güncellediğinizde, bu değişikliğin ON UPDATE CASCADE kısıtlaması sayesinde, hem sofor_otobus hem de yolculuk tablolarındaki ilgili kayıtları otomatik olarak güncellemesini ve ardından güncel plaka ile sonuçları sorgulamasını sağlar.

```
315 ALTER TABLE sofor_otobus
316 DROP CONSTRAINT sofor_otobus_plaka_id_fkey;
317
318 ALTER TABLE sofor_otobus
319 ADD CONSTRAINT sofor_otobus_plaka_id_fkey
320 FOREIGN KEY (plaka_id)
321 REFERENCES otobus(plaka_id)
322 ON UPDATE CASCADE;
323
324 -- sofor_otobus tablosuna CASCADE
325 ALTER TABLE sofor_otobus
326 ADD CONSTRAINT sofor_otobus_plaka_id_fkey
327 FOREIGN KEY (plaka_id)
328 REFERENCES otobus(plaka_id)
329 ON UPDATE CASCADE;
330
331
332 -- yolculuk tablosuna CASCADE
333 ALTER TABLE yolculuk
334 DROP CONSTRAINT yolculuk_otobus_id_fkey;
335
336 ALTER TABLE yolculuk
337 ADD CONSTRAINT yolculuk_otobus_id_fkey
338 FOREIGN KEY (otobus_id)
339 REFERENCES otobus(plaka_id)
340 ON UPDATE CASCADE;
```

```

342 SELECT yolculuk_id, otobus_id, saat
343 FROM yolculuk
344 WHERE otobus_id = '44M123';
345
346
347 UPDATE otobus
348 SET plaka_id = '44M001'
349 WHERE plaka_id = '44M123';
350
351
352 SELECT yolculuk_id, otobus_id, saat
353 FROM yolculuk
354 WHERE otobus_id = '44M12';
355

```

	yolculuk_id [PK] integer	otobus_id character varying (15)	saat time without time zone
1	1	44M123	07:00:00

	yolculuk_id [PK] integer	otobus_id character varying (15)	saat time without time zone
1	1	44M001	07:00:00

2-)Fonksiyon

Bu fonksiyon soforlere atanmış otobüslerin kazançlarını hesaplar.

```

361 --Fonksiyon
362 CREATE OR REPLACE FUNCTION sofor_otobus_kazanc_hesapla(
363     p_sofor_id INTEGER,
364     p_plaka_id VARCHAR,
365     p_tarih DATE
366 )
367 RETURNS NUMERIC(10, 2)
368 LANGUAGE plpgsql
369 AS $$
370 DECLARE
371     toplam_ucret NUMERIC(10, 2) := 0.00;
372 BEGIN
373
374     SELECT SUM(y.ucret)
375     INTO toplam_ucret
376     FROM yolculuk y
377     WHERE
378         y.sofor_id = p_sofor_id AND
379         y.otobus_id = p_plaka_id;
380
381     IF toplam_ucret IS NULL THEN
382         toplam_ucret := 0.00;
383     END IF;
384     RETURN toplam_ucret;
385 END;
386 $$;
387

```

```

388 --gösterim
389 SELECT
390     sofor.sofor_adi,
391     sofor.sofor_soyadi,
392     sofor_otobus.plaka_id,
393     sofor_otobus_kazanc_hesapla(sofor_otobus.sofor_id, sofor_otobus.plaka_id, '2025-11-25'::DATE) AS kazanc_tutari
394 FROM
395     sofor
396 INNER JOIN
397     sofor_otobus ON sofor.sofor_id = sofor_otobus.sofor_id
398 ORDER BY
399     kazanc_tutari DESC, sofor.sofor_soyadi ASC;
400

```

	sofor_adi character varying (50) 🔒	sofor_soyadi character varying (50) 🔒	plaka_id character varying (15) 🔒	kazanc_tutari numeric 🔒
1	Emre	Aksoy	44M237	5.50
2	Okan	Aksoy	44M868	5.50
3	Emel	Gündoğdu	44M524	5.50
4	Elif	Hakverdi	44M602	5.50
5	Abuzer	Kaya	44M591	5.50
6	Selin	Polat	44M135	5.50
7	Burak	Polat	44M482	5.50
8	Mert	Yıldız	44M976	5.50
9	Kenan	Yıldız	44M001	5.50
10	Veli	Çınar	44M175	5.50